INDEPENDENT QA REPORT • 2026-10-26

涉烟案件
现场证据采集系统

白盒审查 · 黑盒真实场景 · 手机端可视化验证

v2.1.0 · commit 7d5c04f

被测对象　单文件 HTML 应用（src/app.html + 内置价格目录 + JSZip）

测试方式　Playwright 自动化 + 浏览器人工复核 + 故障注入

测试设备　Windows 11 · Chrome 155（无头）· 390×844 手机视口

测试原则　只读被测项目，不修改代码；问题全部可复现



必拍项缺失拦截 · 真实界面

4	5	3	42
高优先级问题 权限 / 价格 / 元数据	一般问题 需在试点前处理	轻微问题 体验与边界	响应式检查 360 / 390 / 430 px

结论：核心流程可运行，但存在影响证据与金额正确性的高优先级缺陷，建议修复后再用于正式取证。

内部测试
2026-10-26

01 结论摘要

EXECUTIVE SUMMARY

系统能走通“建案 → 拍照 → 登记 → 校验 → 打包”的主流程，但还不能直接用于正式取证。

最需要先处理的是四类问题：案件改派后原承办人仍可继续写入证据；数量单位“件”可以绕过核价并以 0 元打包；“条码带出”后改品规仍沿用旧价格/旧条码；价格目录更新后核价表引用了错误的目录版本。这四类问题都会直接影响证据或涉案金额的可靠性。

12	4	5	14
确认问题总数	高优先级	一般	核心场景通过

测试既验证了系统“能不能用”，也验证了“结果对不对”。主流程、离线打包、ZIP/SHA-256、核价表结构、备份还原和 360–430 px 手机布局均通过；问题集中在**权限状态失效、核价边界、目录版本快照、相册元数据、异常处理和几个边界交互**。

建议的发布门槛

- × 修复 BUG-01～04 后再进入正式案件使用
- × 修复 BUG-05、BUG-07、BUG-08 后再扩大试点
- × BUG-06、BUG-09 建议同批修复
- × BUG-10～12 可纳入下一迭代

本次测试的边界

- Chrome 桌面无头浏览器，不是 iOS Safari 真机
- 宿主存储为测试桩，未接真实多人后端
- 相机/条码识别未接真实硬件，地理定位为模拟
- 核价表用 openpyxl 校验结构，未在 Excel 中人工排版复核

关于项目自带测试：仓库中的 `tests/测试结果.md` 记录 39/39 通过；本报告不重复计分，而是独立构造真实使用场景、双端并发、存储故障和边界输入，并保留截图与下载产物。项目自身的测试备注已提到“登录锁定仅页面内存”，但该限制未出现在 README/UI 的显眼位置，本次仍作为 BUG-08 记录。

报告中的金额单位均为人民币元；所有姓名、案件编号、照片和价格目录均为测试数据，不是真实案件信息。

02 测试对象与方法

SCOPE & METHOD

代码仓库	github.com/lebrongods/ChenCigar
测试提交	`7d5c04f93ee3f0c376a39ec88f65e0dea6f637bb`（2026-09-30）
应用版本	v2.1.0，单文件交付 `证据采集系统.html`

源码规模	`src/app.html` 2,568 行；内置 401 个品规价格目录；JSZip 3.10.1 内联
测试环境	Windows 11 (10.0.26200)；Chrome 155.0.8059.80；Playwright 1.56.1；Node.js 24.21.0
视口/设备	主场景 390×844；响应式 360 / 390 / 430 px；2× DPR 截图
存储模式	模拟宿主 `window.storage`（shared/personal），双页面共享同一“世界”；另测 IndexedDB 退化
数据校验	ZIP 解压、SHA-256 逐项比对、openpyxl 读取 xlsx、备份 JSON 哈希比对、源码构建一致性比对
项目改动	**无。** `git status --short` 为空；测试脚本、截图、下载产物均在仓库外 `chencigar-qa/`

白盒审查范围

逐段阅读了存储层、PBKDF2/PIN、角色与案件可见性、案件索引、照片处理与压缩、条码/价格目录、核价表 xlsx、ZIP 清单、备份导入导出、模板/用户管理、历史导航和事件委托。重点检查：状态变更后是否重新校验权限；金额与单位的换算边界；目录更新后的版本快照；存储异常是否被吞掉；页面状态是否与数据一致。

黑盒场景设计

- **主流程：**首次设置 → 建案 → 必拍拦截 → 8 张必拍 → 条码登记 → 核价 → 打包 → 解压核对 → 刷新持久化。
- **真实使用：**管理员与两名稽查人员双页面协作、案件分配/改派、离线、相册导入、重拍/删除、价格目录更新、备份换机还原。
- **边界/故障：**“件”单位、目录外条码、同品规改价合并、临时编号重复、PIN 锁定刷新、宿主存储写入/删除/索引失败。
- **可视化：**每个关键页面用 390×844 手机视口截图；42 组页面/宽度组合测量横向溢出和可点击尺寸。

判定原则

“高”指可能造成证据/金额/权限错误，或让错误结果进入正式证据包；“中”指特定流程下出现明确错误、误导或数据不可见，但需要额外条件；“低”指可恢复的效率/一致性问题。已知限制不重复计为新缺陷，除非实现与文案不一致或已超出该限制。

> **证据包核验口径：**对每个 ZIP 逐项执行 SHA-256 与 `SHA256SUMS.txt` 比对；核价表用 openpyxl 检查合并单元格、公式、打印区域和单元格值；备份还原按 JSON 序列化后的照片字符串比对哈希。

03 测试执行概览

TEST EXECUTION

通过的 14 组核心检查

#	场景	结果与证据	结论
P01	**首次设置、登录、刷新保持**	管理员创建；刷新后仍在案件列表；会话存 personal 区	**通过**
P02	**新建案件 / 必拍 8 项拦截 / 重号**	缺 8 项时拦截并列出缺项；同编号第二次创建被拒绝	**通过**
P03	**主流程（8 张必拍 + 中华硬 20 条）**	ZIP 917 KB；8 张照片 + 核价表 + 清单 + SHA；金额 9,000 元	**通过**
P04	**包→条折算**	25 包 = 2.5 条；2.5 × 450 = 1,125 元；列表和合计一致	**通过**

P05	**照片压缩 / 定位 / 质量提示**	1600×1200 → 1280×960；每张 114–117 KB；定位写入；质量只提示不拦截	**通过**
P06	**重拍 / 保留 / 删除照片**	取消替换保留旧图；确认后旧图删除、新图落库；删除后证据移除、日志记录	**通过**
P07	**ZIP / 清单 / 核价表结构**	3 个包共 27 项 SHA 全部通过；xlsx 可被 openpyxl 打开，公式/合并/打印区域正常	**通过**
P08	**断网打包**	离线生成 894 KB 包，8 张照片；外部请求 0；控制台 0 error	**通过**
P09	**备份导出 → 全新环境还原**	2 个案件、9 张照片、2 个用户；照片哈希 9/9 一致；原账号可登录	**通过**
P10	**手机响应式 / 触控尺寸**	14 个页面 × 3 宽度 = 42 组；无横向溢出；未发现明显小于 44 px 的可见按钮	**通过**
P11	**存储写入失败提示**	照片写入失败时出现红色“保存失败”横幅；案件证据未写入；存储恢复后可重试	**通过**
P12	**交付物与源码一致**	用 src + data + JSZip 重建，忽略换行差异后与交付 HTML 完全一致；仓库干净	**通过**
P13	**条码/价格基础路径**	075015 → 中华（硬）450；567890 → 本地条码库 88；完整条码同样可用	**通过**
P14	**错误与外部依赖**	主流程/离线/备份均无 console error；无 CDN/网络依赖；外部请求 0	**通过**

失败的 12 项（详见后文）

编号	严重度	问题	判定
BUG-01	高	改派后原承办人仍可继续补拍证据；刷新还提示“已刷新”	**确认**
BUG-02	高	“件”单位可保存并打包，涉案金额 0 元，状态仍为完整	**确认**
BUG-03	高	条码带出后改品规，旧价格/旧条码/旧来源仍被保存	**确认**
BUG-04	高	目录更新后，核价表价格依据引用新版本，实际单价来自旧版本	**确认**
BUG-05	中	相册导入被记成当前拍摄时间/地点，拍摄人是导入人	**确认**
BUG-06	中	打包校验错误卡不随补拍/补录失效	**确认**
BUG-07	中	删除失败仍提示“已删除”；索引写失败仍提示“案件已创建”	**确认**
BUG-08	中	PIN 连续错误锁定可刷新绕过	**确认**
BUG-09	中	合并重复品规只合并数量，第二次录入的价格被无提示丢弃	**确认**
BUG-10	低	本地条码库品名无法反查，但品名候选列表又包含该品名	**确认**
BUG-11	低	临时编号同一分钟重复，第二次建案被重号拦截	**确认**

BUG-12	低	案件页“返回”后浏览器后退又回到案件	确认

高 影响证据/金额/权限　中 特定场景明确错误　低 效率/一致性　通过 本次实测通过

04 高优先级问题

MUST FIX BEFORE PRODUCTION

以下 4 项都会让错误的数据或错误的人进入正式证据链，建议在任何真实案件使用前修复并回归。

BUG-01 案件改派后，原承办人仍能留在详情页继续补拍证据

高

权限 / 案件改派 · 双页面共享存储 · 已稳定复现

复现步骤

1. 管理员创建稽查员“李稽查”“赵稽查”，李登录后新建案件，拍下“车头照片”并停留在案件详情页。
2. 管理员在另一端刷新列表，把案件改派给“赵稽查”。
3. 李没有刷新页面，继续拍“车尾车牌照片”，保存成功；案件记录中承办人已是赵，但照片仍由李写入。
4. 李点击案件页的“刷新”：页面同时出现红色“无权查看该案件”和绿色“已刷新”，但仍停留在案件页。
5. 李继续拍“货厢后备箱照片”，仍然保存成功；最终证据包含 3 张照片。

实际结果

> **越权写入成立。**截图显示当前登录人是李稽查，承办人已是赵稽查，但页面仍保留“拍照/相册/校验并生成证据包”等按钮；第二张、第三张照片均写入成功。刷新提示“无权查看该案件”后，页面没有退出，反而又提示“已刷新”。



李稽查已被改派，刷新出现“无权查看”+“已刷新”，页面仍在案件详情。



提示无权限后，李仍成功保存“货厢后备箱照片”（绿色提示）。

期望结果

> 改派完成后，原承办人的下一次读取、保存、拍照、登记、打包都应被拒绝；页面应关闭详情并回到列表，不能保留可编辑按钮，更不能把“无权查看”与“已刷新”同时展示为成功。

影响：证据可能由已失去承办权的人补拍或修改，破坏证据链和“谁采集、谁负责”的可追溯性。即使项目已知“权限是界面层控制”，本问题仍是页面状态没有随改派失效，属于应用自身的状态一致性问题，而不只是“没有服务器访问控制”。

定位：canSeeCase L616–621　openCase L1570–1581　reload-case L2256　mutateCase L602–612

BUG-02　“件”可以保存并打包，涉案金额被算成 0，状态仍显示完整

高

核价 / 单位换算 · 完整案件 · 可复现

复现步骤

1. 新建 UNIT-JIAN-001，拍齐 8 个必拍项。
2. 登记查获卷烟：条码 075015 自动带出中华（硬）450 元/条；数量填 1，单位选“件”。
3. 小计提示“单位‘件’无法折算为条，请改用条”，但仍可点“保存”。
4. 直接打包：案件通过全部校验，状态为完整，生成 913 KB 证据包。
5. 查看核价表：数量为空、单价 450 元/条、合计为空；合计行结果为 0；打包结果提示“有 1 条查获卷烟未查到价格”。

实际结果

> **1 件（有 450 元/条的建议零售价）在核价表中变成 0 元，案件仍被视为可打包的完整案件。**打包界面明确写着“涉案金额 0 元”，同时用“未查到价格”解释——这与系统中已经存在 450 元/条价格的事实矛盾。UI 没有硬性阻止保存或打包。



录入界面已提示“无法折算”，但“保存/保存并继续”仍可用。



打包成功、状态完整，涉案金额 0 元，并提示“未查到价格”。

核价表行	数量(条)	单价(元)	合计(元)	备注
中华（硬）	（空）	450	（空）	单位“件”无法自动折算为条，请人工核对
合计	SUM 结果 0	—	SUM 结果 0	打包摘要显示涉案金额 0 元

期望结果

> “件”要么配置明确的换算率并计入金额，要么从单位选项中移除；在单价存在却无法折算时，必须阻止保存/打包，或要求用户输入人工核价金额并标记“人工核价”。绝不能把“有价格但无法折算”显示成“未查到价格”。

影响：涉案金额可能被低估为 0，而案件仍显示“完整”并生成正式核价表/证据包；这是金额与法律文书层面的高风险错误。对照测试中“25 包 → 2.5 条 → 1,125 元”是正确的，问题集中在“件”和无法折算的单位。

定位：UNITS L195　CAT_UNIT_TIAO L798　toPriceQty L840–847　seizedItemValid L555–558　generatePackage L1832–1838

BUG-03 条码带出后修改品规，旧价格、旧条码和“价格目录”来源仍被保存

高

查获卷烟 / 自动匹配 · 可复现

复现步骤

1. 登记查获卷烟，输入 075015，数量 10；系统自动带出“中华（硬）450 元/条”，条码为 6901028075015。
2. 把品规输入框改为目录中不存在的“中华（硬）免税版”。
3. 匹配框仍显示“中华（硬）450 元/条”，单价仍为 450，点击保存。
4. 保存后的记录：品规“中华（硬）免税版”、条码 6901028075015、单价 450、priceSource=catalog、priceVersion=2025 年下半年。

实际结果

> **品规已经被改掉，价格/条码/来源却仍是旧品规的，并且被标记为“价格目录”。**匹配框与输入框的内容互相矛盾；保存后列表仍显示“单价 450 元/条 · 小计 4,500 元”。如果用户想录入的是另一个商品，这个价格和条码就是错的，且来源被错误标成权威目录。



品规已改为“中华（硬）免税版”，匹配框仍是“中华（硬）450 元/条”。



保存后：自定义品规 + 旧条码 6901028075015 + 450 元/条。

字段	保存值	实际含义
brand	中华（硬）免税版	目录外自定义品规
barcode / price	6901028075015 / 450	来自“中华（硬）”，与新 brand 不匹配
priceSource / priceVersion	catalog / 2025年下半年	被错误标记为价格目录权威价

期望结果

> 用户修改品规后，旧的匹配必须立即失效（清空价格/条码/来源），要求重新匹配或明确手工定价；若用户保留旧条码，应提示“条码与品规不一致”，不能以 catalog 来源保存。

影响：错误价格和条码可能进入核价表与证据包，且来源显示为目录价，审核人难以发现。若品规被改成另一个目录内名称，条码字段还可能静默切换为该名称对应的条码，造成输入值与保存值不一致。

定位：onSeizedBrandInput L1554–1559　lookupName L833–838　saveSeized L1691–1701

BUG-04 价格目录更新后，核价表引用了新版本，实际单价仍来自旧版本

高

核价 / 目录版本 · 跨版本打包 · 可复现

复现步骤

1. 建案并登记中华（硬）10 条，系统带入 2025 年下半年目录价 450 元/条；记录 priceVersion=2025年下半年。
2. 管理员在“价格目录与核价表”中导入一个新的 2026 年测试目录；导入提示说“已登记的不受影响”。
3. 回到原案件打包；案件仍使用 450 元/条的旧价，涉案金额 4,500 元。

4. 检查 xlsx：价格依据写成“根据《2026年测试价格目录湖南省国产卷烟品牌价格目录》……”；清单说明却写“价格目录 2025 年下半年”。

实际结果

> **同一份证据包里，清单写 2025 年目录、核价表写 2026 年目录，实际单价是 2025 年的 450 元。**核价表的“价格依据”使用了当前 activeCatalog 的 version，而不是该条记录保存时的 priceVersion；目录导入又把完整“目录名称”同时当作短版本号，生成“…价格目录湖南省…价格目录…”的重复文本。



导入后默认价格依据出现重复的“价格目录”文本。



旧案件仍按 450 元/条打包成功；金额 4,500 元。

位置	内容	问题
案件记录	450 元/条 · priceVersion 2025年下半年	价格快照正确
核价表价格依据	《2026年测试价格目录湖南省国产卷烟品牌价格目录》	引用了新目录，且名称重复拼接
清单说明	价格目录 2025年下半年	与核价表不一致

期望结果

> 核价表的价格依据必须与记录实际采用的目录版本一致：在登记时快照目录的 version/title/issued，或按 priceVersion 生成依据；若混合多个版本，应逐项注明。目录“名称”和短“版本号”应分开存储，避免默认文本重复。

影响：正式核价表引用了错误年度的价格依据，可能被质疑价格来源不合法或计算不可复核。该问题在一次半年目录更新后就会自然出现，不需要特殊输入。

定位：priceBasisText L876–890　importCatalogFile L1394–1406　priceVersion L1701　清单版本 L1944

05 一般问题

FIX BEFORE PILOT

BUG-05 相册导入的照片被记成“当前拍摄时间/当前定位”，拍摄人也是导入人

中

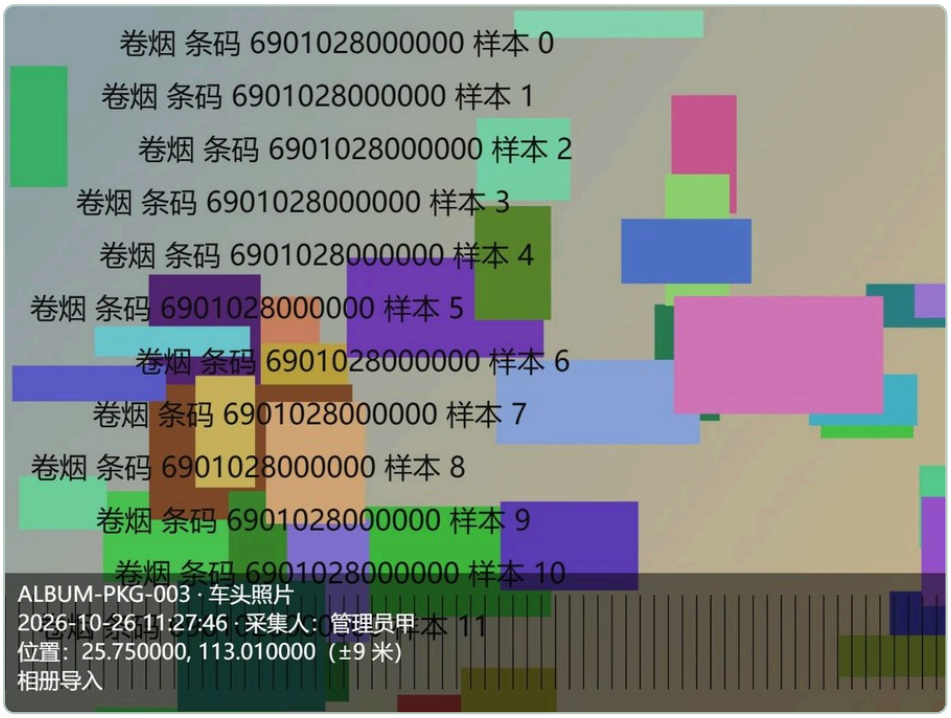
照片元数据 / 相册入口 · 可复现

复现步骤

1. 准备一张文件修改时间为 2020-01-02 的旧照片，通过“相册”入口导入。
2. 完成全部必拍并打包；照片水印和清单说明均被写入。
3. 检查水印与清单：水印时间为 2026-10-26 11:27:46、位置为当前模拟定位（25.750000, 113.010000）、拍摄人为管理员甲；清单另有“原文件修改时间 2020-01-02”。

实际结果

旧照片带上了当前时间、当前位置和导入人的“拍摄人”身份，只在角落标注“相册导入”。系统没有读取 EXIF 的 DateTimeOriginal/GPS；capturedAt 取的是处理照片时的 Date.now()，geo 取的是导入时的浏览器定位，byName 取的是当前登录人。清单字段却叫“拍摄时间/拍摄人/位置”。



旧照片水印：2026-10-26 当前时间 + 当前 GPS + “相册导入”；清单另列 2020 原文件时间。

字段	系统记录	实际来源
拍摄时间	2026-10-26 11:27:46	导入处理时间，不是原照片时间
位置	25.750000, 113.010000 ±9 米	导入时浏览器定位，不是照片拍摄地

拍摄人	管理员甲	导入人，不是拍摄者
原文件修改时间	2020-01-02 03:04:05	文件系统 mtime（仅清单中展示）

期望结果

> 相册导入应使用独立字段：“导入时间/导入位置/导入人”；如能读取 EXIF，则分别记录“原拍摄时间/原拍摄位置”；无法获取时明确标注“未获取”，不要把导入环境写成拍摄环境。至少不应让当前 GPS 伪装成旧照片的位置。

影响：照片时间、地点和拍摄人可能被误读为现场采集信息；对证据真实性审查是实质性风险。系统已显示“相册导入”和原文件时间，能部分缓解，但“拍摄时间/拍摄人/位置”的字段名仍然错误。

定位：processPhoto L724–745　水印 L733　photoRecord L747–749　清单 L1928–1930

BUG-06 打包校验的错误卡不会在补拍/补录后失效

中

界面状态 / 证据包校验 · 可复现

复现步骤

1. 新建案件后直接点“校验并生成证据包”，出现“必拍照片未拍齐（缺 8 项）”。
2. 逐项补拍至进度显示“必拍 8/8”，页面没有任何缺项红框。
3. 回到页面顶部：错误卡仍写着“缺 8 项”，并继续列出 8 个已经完成的项目。

实际结果

> **“必拍 8/8”与“缺 8 项”同时存在。**错误卡是上一次打包尝试的快照，补拍、补登记、编辑数据后都不会清除；只有再次点打包或离开页面才会更新。同一逻辑也适用于“未登记查获卷烟”等拦截提示。



进度已是 8/8，但红色错误卡仍显示“缺 8 项”。

期望结果

> 任何会改变必拍/查获/价格数据的操作都应使旧打包结果失效，或至少把错误卡标注为“上次校验结果”并在数据变化后隐藏/刷新。成功结果同样应在后续修改后失效。

影响：用户会误以为系统没有识别补拍、重复拍摄或反复点打包，降低现场效率，也会削弱对校验结果的信任。严重时会忽略真正的错误，因为用户已经习惯“红卡一直在”。

定位：state.packResult L463　generatePackage L1824–1830　handleCapturedFile L1655　saveSeized L1752

BUG-07 存储删除失败仍提示“已删除”，索引写失败仍提示“案件已创建”

中

存储可靠性 / 故障注入 · 两个子场景

A. 删除失败不提示

1. 建案并拍一张照片，记录照片 key。
2. 模拟宿主 `storage.delete` 抛错，再在照片查看器中删除该照片。
3. 界面提示“已删除”，进度变为 0/8；但底层照片 key 仍存在，没有红色“保存失败”横幅。

> **案件记录不再引用照片，但照片本体还留在存储里；用户被告知已删除。**Store.del 捕获异常后返回 false，但 deletePhoto/deleteCase 忽略返回值；宿主 delete 返回 false 时同样被当作成功。

B. 索引写失败仍显示创建成功

1. 模拟只让 `case-index` 写入失败，其他写入正常。
2. 新建案件：出现“保存失败：案件数据未写入”横幅，同时又提示“案件已创建，请按清单逐项拍照”。
3. 当前会话列表还能看到案件（state.index 被乐观更新）；刷新页面后列表变为“暂无案件”，但 `case:` 数据仍在。

> **创建结果被同时报告为失败与成功；刷新后案件从列表消失，只能靠管理员的“重建案件索引”找回。**saveCase 只在案件本体写入成功时返回 true，忽略 syncIndexEntry 的写入结果。



删除后提示“已删除”，进度归零；底层照片仍在。



索引写失败后刷新：列表“暂无案件”，案件数据仍存在。

期望结果

删除必须检查返回值/异常并向用户显示失败；索引写入失败应视为创建/保存失败，或立即用本地数据自动重建索引并提示。不能同时展示“失败”和“成功”。

影响：删除失败会造成照片/案件残留（隐私与存储风险）；索引失败会让案件“看起来丢了”，现场人员可能重复建案，进一步制造孤儿数据。故障概率不高，但发生时的后果严重。

定位：Store.del L305–312　deletePhoto L1787–1800　deleteCase L1802–1819　syncIndexEntry L583–600

BUG-08 PIN 连续错误锁定只存在页面内存，刷新即可绕过

中

登录安全 / PIN 策略 · 与 README 文案不完全一致

复现步骤

1. 管理员 PIN 设为 1234，退出登录。
2. 连续 5 次输入 0000：页面提示“连续输错 5 次，已锁定 30 秒”；此时输入正确 PIN 也被拒绝。
3. 刷新页面，重新进入登录页，输入 1234：立即登录成功并进入案件列表。

> **锁定只写在页面内存的 loginFails 对象里，刷新即清零；攻击者可在每 5 次尝试后刷新一次。**项目自带测试结果已把这一点备注为“计数仅在页面内存，刷新页面会清零——体验层限制”，但 README 的账号说明只写“连续输错 5 次锁定 30 秒”，UI 也未告知该限制。



正确 PIN 在锁定期间被拒绝；刷新页面后限制消失。

期望结果

> 锁定/失败计数至少持久化到共享或本机存储，按用户维度跨刷新生效；或将 PIN 提升到更长、并增加设备级保护。若确实只能做体验层限制，应在 README 和登录页明确说明“刷新可绕过，不构成安全边界”。

影响：4–6 位纯数字 PIN 的搜索空间有限；刷新绕过把在线暴力尝试成本降到很低。对于包含当事人信息和现场照片的系统，这是实际的安全弱点。该问题也有项目已知限制的性质，因此评为“中”而非“高”。

定位：loginFails L414　login L2103–2126　README L53　测试结果 L20

BUG-09 合并重复品规只合并数量，第二次录入的价格被无提示丢弃

中

查获卷烟 / 合并逻辑 · 可复现

复现步骤

1. 先登记 075015 中华（硬）10 条，目录价 450 元/条。

2. 再登记同一条码 5 条，把单价手工改为 400 元/条，保存。
3. 弹出“重复品规”：只问“是否把本次的 5 条合并为 15 条？”；选择“合并数量”。
4. 合并结果：15 条 × 450 元 = 6,750 元；第二次录入的 400 元没有出现在提示或日志中。

> **合并只更新 t.qty，不比较/更新 price、brand、priceSource；第二次手工价 400 被静默丢弃。**如果用户预期 15 条都按 400 元（6,000 元），实际得到 6,750 元；日志也只有“10 + 5 = 15 条”。



合并提示只显示数量，没有显示 400 与 450 的差异。



合并后 15 条仍按 450 元，第二次 400 元丢失。

期望结果

> 合并前比较价格/品牌/来源；价格不同时要求用户选择保留哪一口价、分别列示或取消合并，并在提示和日志中明确写出。若系统规定“同品规必须同价”，则应阻止第二种价格保存，而不是静默覆盖。

影响：涉案金额可能偏差；手工价通常意味着特殊定价依据，丢失后核价表无法反映真实录入意图。该问题只在“重复品规 + 改价”组合下出现，但属于可避免的数据丢失。

定位：saveSeized 合并分支 L1703–1728

06 轻微问题

BACKLOG

BUG-10 本地条码库品名无法反查，但品名候选列表又包含该品名

低

条码库 / 品名搜索

复现

管理员先在本机条码库添加 6901234567890 / 本地测试品规 / 88 元/条；新建案件登记时，品名输入框的 datalist 已包含“本地测试品规”，但输入该品名后条码和价格仍为空，匹配框仍提示“输入条码后 6 位…”。改用 567890 或完整条码则能正常带出 88 元。

> 本地条码库只参与“按条码/后 6 位”查询；`lookupName` 仅遍历 activeCatalog，不遍历 state.barcodeDict。datalist 却把本地品名也列了出来，形成“可选但选了没反应”的误导。



品名“本地测试品规”已填入，条码/单价仍为空；该品名实际在本地条码库中存在。

期望

让品名搜索同时覆盖本地条码库，或不要把本地品名放进 datalist。若已有旧匹配，输入未命中的品名时也应清除旧价格（与 BUG-03 同源）。

定位：lookupName L833–838　datalist L1474–1477　onSeizedBrandInput L1554–1558

BUG-11　“临时编号”同一分钟重复，第二次建案被重号拦截

低

新建案件 / 边界

复现

在同一分钟内连续两次点击“临时编号”，生成的编号均为 `临-20261026-1129-管理员甲`；第一次案件已创建，第二次提交时提示“案件编号已存在，请核对”。编号精度只到分钟（YYYYMMDDHHMM），没有秒或随机后缀。

> 临时编号不是唯一的；现场连续录入多个案件时需要手工修改编号，违背“临时编号”一键生成的初衷。



两个临时编号相同，第二次被重号校验拦截。

期望

加入秒级时间、随机短码或序号，并在生成时检查 state.index；或者在同分钟重复时自动递增。

定位：stamp L221–224　gen-number L2250–2253

BUG-12 案件页“返回”后，浏览器后退又回到该案件

低

历史导航 / 手机返回键

复现

案件列表 → 打开案件 → 点左上角“‹ 返回”回到列表；此时按浏览器/手机系统返回，页面又打开刚才的案件。记录的状态变化为 `afterAppBack=cases` → `afterBrowserBack=case`。原因是应用内“返回”调用 `go(to, {}, false)`，向历史栈再 push 一个列表状态，而不是回退历史。

> 返回路径不符合用户对“返回”的直觉，容易在系统返回键下反复进出案件；在已改派/已删除等并发场景下还可能重新触发读取错误。

期望

应用内返回优先使用 `history.back()`；或统一采用 replaceState，避免在历史栈中制造“列表 → 案件 → 列表”的环。对手机物理返回键做专项回归。

定位：go L520–536　back L2240–2245

07 通过项与可视化证据

WHAT WORKS

除了缺陷，本次也对“主流程是否真的可用”做了完整闭环。以下产物来自实际运行，不是模拟文本。

证据包（主流程）



8 张照片 + 核价表 + 清单 + SHA256SUMS；ZIP 917 KB，金额 9,000 元。

项目	实测
照片数	8（1280×960，114–117 KB/张）
ZIP 大小	938,700 字节 / 917 KB
SHA 条目	9（8 照片 + 1 xlsx），9/9 通过
核价	20 条 × 450 = 9,000 元
清单	案件信息、时间、位置、逐张 SHA、日志

离线打包



context.setOffline(true) 后仍生成 894 KB 包；外部请求 0。

项目	实测
照片	8 张
ZIP	915,831 字节 / 894 KB
金额	3 条 × 450 = 1,350 元
网络请求	0（仅 file:）
控制台	0 error

备份还原（换机场景）



全新环境导入备份后：2 个案件、2 个用户、9 张照片；原管理员可登录。

项目	导出	恢复
案件	2	2
用户	2	2
照片	9	9
照片哈希	按同一 JSON 序列化方式比较，9/9 一致	
登录	原 PIN 可登录，案件/价格/模板随备份恢复	

响应式与触控尺寸（42 组）



360 px：案件详情无横向滚动，长编号换行。



430 px：列表/筛选/底部栏布局正常。

检查	结果
页面组合	14 页 × 3 宽度 = 42
横向溢出	0
越界元素	0
过小按钮	0（未低于设计 44 px）
覆盖页面	列表、详情、新建、管理、用户、模板、价格、条码、备份、我的、登记弹窗、照片查看器

测试脚本对可见按钮的宽/高做 DOM 测量；没有把隐藏元素、纯文字链接计入。完整数据见 `visual-measurements.json`。

> **构建一致性：**使用同一份 `src/app.html` + `data/price-catalog.json` + JSZip 3.10.1 重新构建，忽略 CRLF/LF 差异后与仓库交付的 `证据采集系统.html` 完全一致；测试期间 `git status` 始终干净。

08 已知限制、覆盖缺口与建议

CAVEATS & NEXT STEPS

项目已披露、未重复计为缺陷的限制

限制	对本次结论的影响
角色权限仅界面层控制	没有服务器级访问控制；本次 BUG-01 是界面状态未失效，而非要求服务器鉴权。真实部署仍需后端鉴权。
无实时同步、后保存覆盖先保存	多人协作场景下的最终一致性不保证；本次双页面测试只覆盖可见状态失效，不覆盖全部并发冲突。
必拍拦截只保证“有照片”	不判断照片是否拍对、拍清；质量问题只提示不拦截，符合项目说明。
条码识别依赖 BarcodeDetector	无头 Chrome 不支持，本次未验证真实摄像头识别率；手工输入/6 位后缀路径通过。
SHA-256 不是防篡改措施	只能核对证据包生成后的改动；不能证明照片内容真实性。
手动备份、无云同步	备份还原路径通过；未测试大规模照片（数百张/数 GB）与配额耗尽后的恢复。

本次覆盖缺口

- **真机：**未在 iPhone Safari、Android 低端机、微信内置浏览器中做真实拍照/下载/分享；Chrome 无头只能代表桌面 Chromium。
- **硬件：**真实相机、GPS、BarcodeDetector、蓝牙扫码枪的输入时序未验证；本次用文件选择器和模拟定位代替。
- **后端：**`window.storage` 为测试桩，未接真实共享存储/网络延迟/多租户。
- **Excel：**用 openpyxl 验证结构/公式/值，未在 Microsoft Excel 或 LibreOffice 中做打印版式目视复核。
- **安全：**不是完整渗透测试；未做依赖漏洞扫描、传输层、宿主平台权限、恶意备份文件的系统化攻击。

建议的修复顺序

优先级	动作	验收标准
先修	BUG-01：在 openCase、mutateCase、所有保存动作入口统一做 canSeeCase；无权时关闭详情、清空 caseData 并跳列表；取消“已刷新”误报。	改派后的原承办人任何写入都被拒绝；页面不保留按钮；有自动化回归。
先修	BUG-02：补齐“件”换算或移除该单位；金额为 null 且有价格时禁止打包；修正“未查到价格”文案。	任何无法折算的记录不能进入“完整”/可打包状态；核价表金额与页面一致。
先修	BUG-03：品规/条码任一变化都使旧匹配失效；保存前校验 brand、barcode、price 来源一致性。	改品规后旧价格和条码清空，必须重新匹配或手工定价。
先修	BUG-04：登记时快照 priceVersion/title/issued；核价表按记录版本生成依据；目录名称与短版本分开。	跨目录更新后，核价表与清单引用同一版本；默认文本无重复。
试点前	BUG-05：增加 importedAt/importGeo/importedBy 与 originalTakenAt/originalGeo 字段；无法获取时标注“未获取”。	相册照片不再把当前环境写成拍摄环境；清单字段名准确。
试点前	BUG-06：任何案件数据变更都清空/标记 packResult；成功结果同样失效。	补拍后错误卡消失；修改后“再次下载”不再提供旧包或明确提示旧包。
试点前	BUG-07：Store.del 返回并处理失败；索引失败自动重建或视为失败；不要同时成功/失败提示。	故障注入下删除有错误提示、索引可恢复，无孤儿数据。
试点前	BUG-08：锁定状态持久化到 storage；或明确声明“刷新可绕过”。	刷新后仍处于锁定；UI/README 与实现一致。
试点前	BUG-09：合并前比较价格/品牌，提示差异并让用户选择。	400/450 混合时不会静默丢掉 400；日志可追溯。
迭代	BUG-10～12：本地品名搜索、临时编号唯一性、历史返回栈。	各自有对应回归用例，不引入新状态。

> **测试补充建议：**为上述 12 个问题各加一条 Playwright 回归；现有 39 条测试主要覆盖“正向能力”，缺少“状态失效、版本快照、故障注入、权限回收”类断言。建议把 BUG-01/02/03/04 设为发布门禁。

09 附录与复现材料

APPENDIX

关键产物

文件	说明	大小
`artifacts/main-case.zip`	主流程 8 张照片 + 核价表 + 清单 + SHA；9/9 通过	917 KB

`artifacts/unit-jian.zip`	“件”单位导致 0 元金额的证据包	913 KB
`artifacts/price-version.zip`	旧价 + 新目录版本导致依据错误的证据包	901 KB
`artifacts/album-package.zip`	相册导入元数据场景的证据包	912 KB
`artifacts/offline.zip`	断网打包产物（8 张照片，894 KB）	894 KB
`artifacts/backup-export.json`	备份导出原文（含 9 张照片的 data URL）	1.5 MB
`artifacts/visual-measurements.json`	42 组响应式测量原始数据	9 KB
`artifacts/bugs-part1..4.json`	各缺陷复现的机器输出	3–5 KB
`shots/*.png`	未裁剪的原始手机截图（390×844 或 780×1688）	—

测试脚本（均在仓库外）

主场景：`scenario-main.js`；缺陷复现：`bugs-part1.js`、`bugs-part2.js`、`bugs-part3.js`、`scenario-access-backup.js`、`test-catalog-version.js`、`test-permission-toast.js`、`test-delete-fail.js`、`test-index-fail.js`、`test-offline.js`、`test-photo-replace.js`、`test-storage-fail.js`、`test-minor.js`；响应式：`visual-sweep.js`；公共封装：`qa-lib.js`。

关键源码位置

模块	位置
可见性 / 权限	canSeeCase L616–621；openCase L1570–1581；mutateCase L602–612；reload-case L2256
价格 / 单位	UNITS L195；CAT_UNIT_TIAO L798；toPriceQty L840–847；seizedItemValid L555–558
核价表	priceBasisText L876–890；buildPriceSheetData L896–925；buildPriceSheetXlsx L926–988
打包校验	generatePackage L1824–1905；packResultHtml L1242–1257
照片 / 清单	processPhoto L724–745；photoRecord L747–749；buildManifest L1906–1973
存储 / 备份	Store.del L305–312；saveCase L593–600；syncIndexEntry L583–591；importData L2015–2056
登录	loginFails L414；login L2103–2126；verifyPin L391–412
查获登记	onSeizedBrandInput L1554–1559；saveSeized L1691–1761
导航 / 临时编号	go L520–536；back L2240–2245；stamp L221–224；gen-number L2250–2253

复现环境要点

```
Node.js 24.21.0
Playwright 1.56.1 (playwright-core, 系统 Chrome 155)
QA 目录：E:\assistant\chencigar-qa（仓库外）
被测文件：E:\assistant\ChenCigar\证据采集系统.html
提交：7d5c04f93ee3f0c376a39ec88f65e0dea6f637bb
git status --short：空
测试数据：全部为合成数据
```

报告结束。 主流程可用，但 4 项高优先级问题会直接影响证据/金额/权限。截图按信息密度裁剪，原图在 `shots/`；金额、姓名、编号、定位、目录均为测试数据；测试未修改被测仓库。建议修复并完成回归后再用于正式案件。